化工大模型调研

1. 大模型

昆仑大模型

大小模型协同

跨尺度理解，统一建模

未来方向发展

研究团队

- 三级框架体系
- 论文主要论点

Ddl 5.6

文本的数据构建：

1. 开放性问题的回答会有问题
2. 多轮对话，（暂时不管）
3. 如何尽可能减少人工的参与，合成高质量的数据，怎么超越蒸馏的大模型的性能
    a. 混合蒸馏的效果不好
    b. 中英混合也会效果不好
    c. cc蒸馏代码
    d. 多模态gemini 说法风格。
    e. 100w 合成数据 10w 怎么合成怎么筛选高质量。

From lab to fab: A large language model for chemical engineering（Chinese Journal of Catalysis，2025）

key:化工大模型研发+benchmark

化学技术的开发是一个多阶段过程，涵盖实验室研究、规模化生产和工业部署，并且需要跨学科合作，往往耗费大量时间和经济成本。为了应对这些挑战，本文介绍了一种名为 ChemELLM 的领域特定大型语言模型 (LLM)，该模型拥有 700 亿个参数，专为化学工程领域设计。ChemELLM 在从基础理解到专业问题解决等关键任务中均展现出卓越的性能。在 ChemEBench 上，ChemELLM 的性能优于主流 LLM（例如 O1-Preview、GPT-4o 和 DeepSeek-R1）。ChemEBench 是首个涵盖 101 个不同关键任务的化学工程多维基准测试平台，包含 15 个维度。为了支持稳健的模型开发，我们精心构建了 ChemEData 数据集，该数据集包含 190 亿个用于预训练的词元和 10 亿个用于微调的词元。这项工作为人工智能驱动的创新建立了一种新的范式，弥合了实验室规模创新与工业规模实施之间的差距，从而加速了化学工程领域的技术进步。ChemELLM 可在https://chemindustry.iflytek.com/chat公开获取。

2. Agent

Cyber Academia-Chemical Engineering (CA-ChemE): A Living Digital Town for Self-Directed Research Evolution and Emergent Scientific Discovery

提出了“赛博学术小镇”的AI科研系统，它通过三重知识增强与协作智能体技术，模拟多领域专家协作以自主探索和解决化工领域的科学问题

CeProAgents: A Hierarchical Agents System for Automated Chemical Process Development(arxiv,2026)

key:化工agent系统 工作流

化学工艺的开发是化学工程的基石，由于其多方面的特性（包括专业知识、概念设计和参数化模拟），面临着巨大的挑战。针对这一挑战，我们提出了 CeProAgents，一个旨在通过协作分工实现化学工艺开发自动化的分层多智能体系统。我们的架构包含三个分别专注于知识、概念和参数的专用智能体组。为了有效适应化学任务固有的复杂性，每个智能体组都采用了一种新颖的混合架构，该架构将**动态智能体聊天组与结构化的智能体工作流相结合**。为了严格评估该系统，我们构建了 CeProBench，一个围绕化学工程三大核心支柱构建的多维基准测试平台。我们设计了六种不同类型的任务，以全面评估系统在化学工艺开发方面的综合能力。结果不仅证实了我们提出的方法的有效性和优越性，而且揭示了大型语言模型（LLM）在工业化学工程领域的变革潜力及其当前的局限性。

From Text to Simulation: A Multi-Agent LLM Workflow for Automated Chemical Process Design

key:化工设计 workflow

过程模拟是化工设计的关键基石。目前自动化化工设计方法主要集中于各种过程流程图的表示。然而，将这些流程图转换为可执行的模拟流程图仍然是一项耗时耗力的工作，需要在模拟软件中进行大量的手动参数配置。本文提出了一种新型的多智能体工作流程，该流程利用大型语言模型（LLM）的语义理解能力，并支持与化工过程模拟软件的迭代交互，从而实现从文本过程规范到经计算验证的软件配置的端到端自动化模拟，以改进设计。我们的方法集成了四个分别负责**任务理解、拓扑生成、参数配置和评估分析**的专用智能体，并结合增强型蒙特卡罗树搜索算法，以准确解释语义并稳健地生成配置。在大型过程描述数据集Simona上进行评估后，与现有最佳基线方法相比，我们的方法在模拟收敛速度方面提高了31.1%，与专家手动设计相比，设计时间缩短了89.0%。这项工作展示了人工智能辅助化学工艺设计的潜力，它弥合了概念设计与实际应用之间的鸿沟。我们的工作流程适用于包括制药、石油化工、食品加工和制造业在内的各种流程导向型行业，为自动化工艺设计提供了一种通用的解决方案。

AgentCAT: An LLM Agent for Extracting and Analyzing Catalytic Reaction Data from Chemical Engineering Literature(arxiv,2026)

key:化工agent 知识图谱

本文提出了一种名为 AgentCAT 的大型语言模型 (LLM) 代理，它能够从化学工程论文中提取和分析催化反应数据，并支持基于自然语言的交互式数据分析。AgentCAT 为克服化学工程领域长期存在的数据瓶颈提供了一种替代方案，其基于自然语言的交互式数据分析功能对社区友好。AgentCAT 还以人工智能友好的方式对催化反应数据提取任务进行了形式化抽象和挑战分析。这种抽象有助于人工智能社区理解该问题，进而吸引更多关注并加以解决。从技术角度来看，复杂的催化过程导致催化反应数据在基本反应步骤、分子行为、测量证据等方面存在复杂的依赖结构。这种依赖结构使得保证数据提取的正确性和完整性以及对其进行分析都极具挑战性。AgentCAT 旨在应对这一挑战，并做出了四项技术贡献：(1) 一个基于模式的、具有渐进式模式演化的提取流程，能够从化学工程论文中稳健地提取数据；（2）一个依赖性感知反应网络知识图谱，它将催化剂/活性位点、合成衍生描述符、机理主张及其证据以及宏观结果联系起来，同时保持过程耦合性和可追溯性；（3）一个通用查询模块，支持对构建的图谱进行自然语言探索和可视化，以便进行跨论文分析；（4）一项评估

800 篇经同行评审的化学工程出版物证明了 AgentCAT 的效性。

An Agentic Approach to Automatic Creation of P&ID Diagrams from Natural Language Descriptions

key:多智能体 P&ID

管道和仪表流程图 (P&ID) 是工程和流程工业中工作流程设计、建造和运行的基础。然而，手动绘制 P&ID 通常耗时费力、容易出错，且缺乏有效的错误检测和纠正机制。尽管生成式人工智能 (GI) 的最新

进展，特别是大型语言模型 (LLM) 和视觉语言模型 (VLM)，已在各个领域展现出巨大的潜力，但它们在自动化生成工程工作流程方面的应用仍有待探索。本文提出了一种新型的辅助工具，用于根据自然语言描述自动生成 P&ID。该辅助工具利用多步骤智能体工作流程，提供了一种结构化且迭代的方法，可以直接根据自然语言提示创建流程图。我们通过评估工作流程的合理性和完整性来验证生成过程的可行性，并展示了与传统的零样本和少样本生成方法相比，该方法能够取得更优的结果。

LLM-guided chemical process optimization with a multi-agent approach

Key :多智能体 过程优化

化工过程优化对于最大化生产效率和经济效益至关重要。当操作约束定义不明确或缺失时，包括基于梯度的求解器、数值方法和参数网格搜索在内的优化算法将变得不切实际，迫使工程师依赖主观启发式方法来估计可行的参数范围。为了解决约束定义瓶颈问题，我们提出了一种基于大型语言模型（LLM）的多智能体框架，该框架能够从最小的工艺描述中自主推断操作约束，然后利用推断出的约束协同指导优化。我们基于AutoGen的智能体框架采用了OpenAI的o3模型，并配备了专门用于约束生成、参数验证、仿真执行和优化指导的智能体。该框架通过两个阶段：（i）利用嵌入式领域知识自主生成约束，以及（ii）迭代式多智能体优化，从而无需预先定义操作边界。该框架在加氢脱烷基化工艺的成本、收率和收率成本比等指标上进行了验证，结果表明其性能与传统优化方法相比具有竞争力，同时相比网格搜索，运行时间缩短了31倍，收敛时间不到20分钟，且所需的迭代次数也显著减少。除了计算效率之外，该框架的推理引导搜索还展现了对工艺的深刻理解，能够准确识别效用权衡，并应用领域相关的启发式方法。与需要预定义约束条件的传统优化方法（例如贝叶斯优化）不同，我们的方法独特地将自主约束生成与可解释的、推理引导的参数探索相结合。五次独立试验的可重复性分析表明，该方法具有一致的收敛行为，而模型比较则表明，具有推理能力的LLM架构（o3、o1）对于成功优化至关重要，标准模型无法有效收敛。该方法在操作约束条件不明确或无法获取的优化场景中展现出巨大的潜力，尤其适用于新兴工艺和改造应用。

Accelerating Manufacturing Scale-Up from Material Discovery Using Agentic Web Navigation and Retrieval-Augmented AI for Process Engineering Schematics Design

工艺流程图 (PFD) 和过程仪表图 (PID) 是工业过程设计、控制和安全的关键工具。然而，生成精确且符合规范的流程图仍然是一项重大挑战，尤其是在自动化和数字化时代，将材料发现的突破性成果转化为工业生产的过程中更是如此。本文提出了一种自主代理框架，通过知识获取和生成的两阶段方法来应对这些挑战。该框架集成了专门的子代理，用于从公开的在线资源中检索和合成多模态数据，并使用图检索增强生成 (Graph RAG) 范式构建本体知识图谱。这些功能使得流程图生成和开放域问答 (ODQA) 任务能够以高上下文准确性实现自动化。大量的实证实验表明，该框架能够在极少专家干预的情况下生成符合规范的流程图，凸显了其在工业应用中的实用性。

3. 提示工程 MCP，工具

PT Prompt Engineering for a Large Language Model-Based Process Improvement Generation System

由于化工过程的复杂性及其目标函数的多样性，工艺设计改进需要丰富的知识、大量的时间和庞大的人力资源。然而，基于机器学习的方法利用海量积累的数据，其通用性较低，仅适用于特定工艺，且无法理解模型决策的依据。本研究提出了一种基于广义机器学习（GPT）的改进型工艺混合变换器（GIPHT），这是一种利用大型语言模型（LLM）的工艺设计改进生成系统。LLM基于自然语言，无需可解释的AI分析即可理解模型决策的依据。GIPHT由多智能体组成，以增强其对各种化工过程的通用性和性能。我们还提出了一种详细简化流程图输入线输入系统（DILS）格式，用于以自然语言表达工艺流程图，并包含有关工艺条件的增强信息。我们采用结构化的提示系统，并通过提示工程在LLM领域对其进行了验证。GIPHT基于其提出的改进方法搜索和提取数据，为决策过程及其依据提供解释，从而克服了传统黑箱AI模型的局限性。它为工艺设计早期阶段的设计工程师提供方向性思路，可用于培训工艺工程师，支持改进过时的工艺并向更环保的工艺转型。

Toward Automated Simulation Research Workflow through LLM Prompt Engineering Design（JCIM 2024)

Key : 自动化 Prompt 工程

大型语言模型（LLM）的出现为科学研究的自动化创造了新的机遇，涵盖实验过程和计算模拟。本研究探索了构建基于LLM的自主模拟代理（ASA）的可行性，通过快速工程和自动化程序设计，实现根据人为提供的研究计划自动执行整个模拟研究过程。该过程包括实验设计、远程上传和模拟执行、数据分析以及报告编写。我们以聚合物链构象这一经过充分研究的模拟问题为例，评估了由不同LLM（包括GPT-4o、Claude-3.5等）驱动的ASA的长任务完成能力和可靠性。研究结果表明，ASA-GPT-4o在指定的研究任务中实现了近乎完美的执行，凸显了ASA等方法在模拟研究过程自动化方面的巨大潜力，从而能够提高研究效率。上述自动化过程无需人工干预即可迭代执行多达20个周期，充分展现了ASA在长任务工作流程自动化方面的应用前景。此外，我们还讨论了 ASA 在管理大量任务方面的内在特征，重点关注自我验证机制，以及局部关注和全局监督之间的平衡。

Large Language Model Agent for User-friendly Chemical Process Simulations

key:MCP

现代过程模拟器能够实现详细的过程设计、模拟和优化；然而，构建和解读模拟过程耗时费力，且需要专业知识。这限制了经验不足的用户进行早期探索。为了解决这个问题，我们通过模型上下文协议 (MCP) 将大型语言模型 (LLM) 代理集成到 AVEVA 过程模拟 (APS) 中，从而实现与严谨过程模拟的自然语言交互。MCP 服务器工具集使 LLM 能够使用 Python 与 APS 进行编程通信，使其能够根据简单的语言指令执行复杂的模拟任务。我们通过两个水-甲醇分离案例研究，评估了该框架在不同任务复杂度和交互模式下的性能。第一个案例研究展示了代理如何自主分析流程图、发现改进机会、迭代优化、提

取数据并清晰地呈现结果。该框架既有利于教育用途（通过翻译技术概念和演示工作流程），也有利于经验丰富的从业人员（通过自动化数据提取、加快日常任务速度和支持头脑风暴）。第二个案例研究通过逐步对话和单次提示两种方式评估了自主流程图合成，展示了其对新手和专家的潜力。逐步对话模式提供可靠的引导式构建，适用于教学环境；单次提示模式则可快速构建基线流程图，以便后续进行完善。尽管目前仍存在一些局限性，例如过度简化、计算错误和技术故障等，这意味着仍然需要专家监督，但该框架在分析、优化和引导式构建方面的能力表明，基于LLM的智能体可以成为宝贵的合作者。

ChemCrow: Augmenting large-language models with chemistry tools

Key: 工具调用 (Tool-use)、多智能体框架、化学工程计算

摘要: 介绍了 ChemCrow 代理系统，它将底层 LLM 与 18 种专门的化学和化工计算工具（涵盖分子设计、逆合成预测、性质计算和反应搜索引擎）相集成。通过赋予大模型调用外部专业 API 的能力，显著减少了模型在涉及严谨化学计算和工艺推导中的幻觉。这证明了通过构建“专家级工具箱”来扩增通用大模型，是实现化工垂直领域自动化工作流的最优解之一。

4. 评估 应用

Integrating Ontologies with Large Language Models for Enhanced Control Systems in Chemical Engineering

本研究提出了一种本体集成的大语言模型（LLM）框架，应用于化学工程，将结构化领域知识与生成式推理结合起来。所提流水线通过一系列数据采集、语义预处理、信息提取和本体映射步骤，将模型训练和推断与COPE本体对齐，生成指导微调的模板化问答对。以控制为中心的解码阶段和引用门通过将输出限制在本体相关术语，强化句法和事实基础，而评估指标则量化语言质量和本体准确性。反馈和未来扩展，包括语义检索和迭代验证，进一步提升系统的可解释性和可靠性。符号结构与神经生成的整合为将LLM应用于过程控制、安全分析及其他关键工程环境提供了透明且可审计的方法。

Can large language models automate the HAZOP process without human intervention?(Safety Science 2026)

key：多模态大模型 P&ID 评估

本研究旨在探究最先进的多模态大型语言模型（LLM）能否在无需人工干预的情况下自主完成整个危险与可操作性分析（HAZOP）流程。研究使用了四种LLM——GPT4o、GPT4o-mini、LLAMA和Gemini——根据相同的管道和仪表流程图（P&ID），在标准化提示下自动生成数十页的HAZOP工作表。研究

将它们的输出结果与专家准备的参考工作表进行对比，并从两个关键方面进行评估：（1）模型性能，通过相似度和计算成本来衡量；（2）HAZOP性能，通过生成场景的有效性和安全措施的多样性来衡量。结果表明，所有四种LLM与参考工作表的相似度均较高（F1值>86%）。LLAMA的成本效益最高（每份工作表0.011美元），而Gemini生成的场景数量最多（每份工作表34.3个场景）和安全措施数量最多（每个偏差1.79个）。本研究提出了一种用于评估 HAZOP 中逻辑逻辑模型 (LLM) 的结构化框架，并强调了其作为过程安全领域辅助工具的潜力。然而，也观察到一些关键局限性。语义有效场景的比例仍然较低（0.19 至 0.37），且安全措施严重偏向程序性措施，表明风险缓解策略的多样性有限。为了提高基于 LLM 的 HAZOP 研究的可靠性和实用性，未来的研究应着重于高级提示工程、特定领域的微调以及增强推理能力。

Are Large Language Models (LLMs) Good at Research Ideation? Evidence from Chemical Engineering

key:评估 LLM的研究思路 化工工程

大型语言模型（LLM）越来越多地被用于生成研究思路，但其在科学构思方面的有效性的系统性证据仍然有限。我们以化学工程领域为例，通过评估三种最先进的LLM在七个定性维度（新颖性、可行性、简洁性、重叠性、相关性、影响力、清晰度）上生成的研究思路，来探讨这一问题。我们利用专家人工标注和LLM评判框架，分析了其绝对性能以及不同评估范式之间的一致性。人工评估将大多数LLM生成的想法置于李克特量表的中等水平，表明它们通常合理且相关，但在新颖性或清晰度方面很少表现出色。相比之下，LLM评判框架始终给出显著更高的分数，尤其是在影响力、相关性和清晰度方面，揭示了系统性的高估。分布和实例级分析进一步表明，基于LLM的评估能够捕捉到粗略的质量信号，但在主观维度上的校准效果较差。这些结果表明，虽然 LLM 可以有效地帮助研究构思，但其感知质量高度依赖于评估框架（指标及其定义），并且基于 LLM 的判断不应作为人类评估的独立替代品。

A multimodal feature fusion and large language model approach for the combustion stability diagnosis of 660 MWth coal-fired boilers

key：安全诊断

在低负荷灵活运行工况下，燃煤锅炉往往需要快速响应负荷的剧烈变化，因此锅炉燃烧器的燃烧状态对炉膛效率和安全至关重要。尽管基于图像的火焰检测方法比传统方法具有更高的监测精度，但它无法提供火焰稳定性的定量评估和清晰诊断。为了解决这些问题，本研究提出了一种基于大语言的方法，利用预训练的Llama 3.2-3B模型进行轻量级微调，用于火焰稳定性诊断。该方法利用长短期记忆网络（LSTM）和视觉变换器（VIST）提取运行数据的时间特征和火焰视频的空间特征，并探索了固有的归纳偏置模型。然后，使用定制的多模态融合网络融合这些互补特征，从而创建燃烧特性的统一表示。在微调过程中集成专家标注，以提高对燃烧特性的理解和诊断推理能力。此外，还构建了一个稳定工况的多模态特征数据库，以实现对火焰稳定性的定量评估。在660MW对置式燃煤锅炉上进行的测试验证了所提出模型的有效性。结果表明，该模型能够区分不同运行负荷下的稳定和不稳定火焰状

态。它能够准确检测安全燃烧状态和不安全燃烧状态之间的转换，并提供易于理解的调整建议。这为燃煤锅炉在变负荷条件下的安全、高效和智能运行提供了一条切实可行的途径。

FaultExplainer: Leveraging large language models for interpretable fault detection and diagnosis

key:故障检测

机器学习算法正日益广泛地应用于化工过程的故障检测与诊断（FDD）。然而，现有的数据驱动型FDD平台往往缺乏对过程操作人员的可解释性，并且难以识别先前未见故障的根本原因。本文介绍了*FaultExplainer的*交互式工具，旨在改进田纳西伊士曼工艺（TEP）中的故障检测、诊断和解释。FaultExplainer*集成*了实时传感器数据可视化、基于主成分分析（PCA）的故障检测以及主要影响变量的识别，并将其整合到一个由大型语言模型（LLM）驱动的交互式用户界面中。我们在两种场景下评估了LLM的推理能力：一种场景提供历史根本原因，另一种场景则不提供，以模拟先前未见故障的挑战。使用GPT-4o和o1-preview模型的实验结果表明，该系统在生成合理且可操作的解释方面具有优势，同时也暴露出其局限性，例如对PCA选择的特征的依赖以及偶尔出现的错误解释。

5. 企业进展

6. 综述

A Comparative Review of Large Language Models in Engineering with Emphasis on Chemical Engineering Applications

key:

本综述全面概述了人工智能（AI）和大型语言模型（LLM）在工程领域的演进与应用，尤其侧重于化学工程。综述追溯了LLM的历史发展，从早期的基于规则的系统和统计模型（如N元语法）到神经网络和Transformer架构的变革性引入。综述探讨了BERT和GPT系列等模型在推进自然语言处理以及在各个工程学科中实现复杂应用方面发挥的关键作用。例如，GPT-3（1750亿参数）在结构化信息提取方面展现出高达87.7%的准确率，而GPT-4引入了多模态推理，其估计词元数量超过3.2万。综述总结了LLM在软件、机械、土木和电气工程领域的最新研究成果，重点阐述了其对自动化、设计和决策的影响。其中相当一部分篇幅专门讨论了LLM在化学工程领域蓬勃发展的应用，包括其作为教学工具、过程模拟与建模、反应优化和分子设计等方面的应用。该综述深入探讨了精馏塔和反应器设计的具体案例研究，展示了逻辑逻辑模型（LLM）如何帮助生成初始参数和优化工艺流程，同时也强调了使用传统方法验证其输出结果的必要性。最后，该综述探讨了将逻辑逻辑模型集成到工程工作流程中面临的挑战

和未来发展方向，并强调了针对特定领域进行调整、遵循伦理准则以及建立稳健的验证框架的必要性。

Multi-agent systems for chemical engineering: a review and perspective

基于大型语言模型（LLM）的多智能体系统（MAS）是一项新兴但发展迅速的技术，它有望通过将复杂的流程分解为拥有专业知识和工具的协作智能体团队，从而变革化学工程。本文综述了MAS在化学工程领域的最新进展。尽管早期研究已展现出令人鼓舞的成果，但仍存在诸多科学挑战，包括定制架构的设计、异构数据模式的集成、具有领域特定模式的基础模型的开发，以及确保透明度、安全性和环境影响的策略。作为一个新兴但发展迅速的领域，MAS为重新思考化学工程的工作流程提供了令人振奋的机遇。

Generative artificial intelligence in chemical engineering

生成式人工智能（GenAI）正在变革各个领域。ChatGPT 在语言生成方面展现出令人瞩目的零样本性能，Copilot 生成代码，DeepL 翻译文本，Grammarly 纠错文本，Adobe Firefly 生成图像。GenAI 模型旨在学习（未知）数据分布的参数化近似。这使得生成模型能够对新数据进行采样，从而模拟原始数据分布。该技术由大数据、图形处理器（GPU）计算和深度学习架构（例如 Transformer）驱动。除了技术推动之外，我们也感受到了强劲的市场需求。企业正在大力投资 GenAI；人们相信 GenAI 将“变革”各个领域，并释放下一波生产力浪潮。

在化工过程工程领域，基因人工智能（GenAI）有望变革建模、优化、设计和运行。我预见，现有的知识和数据将通过（领域特定甚至公司特定的）基础模型得以获取。这种获取可以通过训练和推理，以及基因人工智能编写和执行数据库查询的能力来实现。除了访问现有数据外，基因人工智能算法还可以生成模型、运行模拟并利用结果解决问题。这种融合机理知识和模拟的能力将催生新一代混合模型。此外，基因人工智能生成文本、代码、图像等的能力，也拓展了用户交互和解释的可能性。